



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática

AED III - Trabalho Prático

Modelo/Exemplo de documento da Fase 1 do TP

Componentes do trabalho do Grupo04:

1. Descrição do Problema

O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de um catálogo de jogos da plataforma **Steam**, possibilitando a organização de informações técnicas, métricas de avaliação e dados de mercado. O sistema deve realizar a persistência de dados em arquivo binário, utilizando um controle de **exclusão lógica por lápide** (caractere * para registros inativos).

2. Objetivo do Trabalho

- Desenvolver um sistema que permita o **CRUD** completo de jogos (Create, Read, Update, Delete).
- Garantir persistência em arquivos binários com controle de exclusão lógica.

3. Requisitos Funcionais

- RF01: Cadastrar Jogo (campos: AppID, nome, data de lançamento, preço, etc.).
- RF02: Listar os 10 últimos jogos ativos (ignorando registros com lápide *).
- RF03: Consultar jogo por AppID (Identificador único).
- RF04: Atualizar dados de um jogo existente.
- RF05: Excluir registro (exclusão lógica utilizando a lápide *).
- RF06: Exibir estatísticas simples (ex: média de avaliações positivas ou jogos mais caros).

4. Requisitos Não Funcionais

- RNF01: Interface de interação via Console
- RNF02: Implementação utilizando a linguagem C++ com structs/classes bem definidas.
- RNF03: Persistência obrigatória em arquivos binários com indexação.
- RNF04: Documentação obrigatória (DCU + DER + Arquitetura).

5. Atores

- **Usuário/Administrador:** Responsável por inserir novos jogos, atualizar preços, gerenciar a base de dados e realizar buscas.

6. Diagrama de Caso de Uso

- **UC01: Consultar Jogo:** (Opções 1 ou 2 do menu: por nome e por ID).
- **UC02: Inserir Novo Jogo:** (Opção 3 do menu).
- **UC03: Atualizar Cadastro de Jogo:** (Opção 4 do menu).
- **UC04: Realizar Exclusão Lógica:** (Opção 5 do menu).
- **UC05: Listar 10 Últimos Jogos Ativos:** (Opção 6 do menu).

7. Diagrama Entidade-Relacionamento

Entidade: Game

Atributos:

- appID (chave primária/ID)
- name, developer, publisher (Strings)
- release_date (Struct composta por dia, mês, ano)
- price (Float)
- positive_ratings, negative_ratings, achievements (Inteiros)
- lapide (Atributo de controle interno booleano).

8. Arquitetura Proposta (Representação gráfica obrigatória.)

O sistema seguirá o padrão **MVC + DAO**, organizado da seguinte forma:

- **Model:** Classe Game contendo todos os atributos (AppID, Name, Developer, Price, etc.) e o sinalizador de exclusão (lápide).
- **DAO:** Responsável por toda a lógica de baixo nível no arquivo binário (abertura, leitura de bytes, escrita do cabeçalho, busca por posição física e marcação da lápide).
- **Controller:** Contém as regras de negócio e a lógica de fluxo, mediando a comunicação entre a interface e o acesso aos dados.
- **View:** Interface de usuário via Terminal, responsável por exibir os menus e capturar as entradas do teclado.

9. Vídeo de demonstração (<https://www.youtube.com/watch?v=1ROOSLLSkVU>)